반도체 활용한 암호키로 K보안기술 세계 알린다

이정원 ICTK 대표

반도체별 고유 암호키 생성
사용 끝나면 저장 대신 폐기
WIPO·국제발명전 연속 수상
국방·車 보안 등으로 확대



한국 중소기업의 보안 반도체 기술이 해외에서 주목받고 있다. 2017년 설립된 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이(ICTK)가 그 주인공이다.

이정원 ICTK 대표(사진)는 최근 서울 강남구 사무실에서 진행된 인터뷰에서 "기존 보안기술은 암호키를 반도체 내부의 메모리에 저장하는 경우가 많아 해킹에 취약했다"며 "ICTK 기술은 인증이 필요할 때만 반도체의 고유한 특성을 이용해 암호키를 만들고, 사용이 끝나면 이를 없애는 방식"이라고 설명했다.

ICTK는 지난 7월 세계지식재산권기구(WIPO)가 주관한 'WIPO 글로벌 어워드 2026'에서 정보통신기술(ICT) 분야 중소기업 부문 수상 기업으로 선정된 데 이어, 8월에는 미국 실리콘밸리 국제발명페스티벌에서 금상과 샌타클래라 시장 특별상을 동시에 받았다.

ICTK는 올해 3월 기준 국내외에서 총 150건의 특허를 확보하고 있다.

ICTK의 핵심 기술은 '비아 퍼프(VIA PUF)'다. '퍼프'는 '물리적 복제 방지 기능'을 뜻한다. 사람 지문이 저마다 다른 것처럼 같은 설계도로 만든 반도체도 제조 과정에서 생긴 미세한 차이가 있는데, ICTK는 이 차이를 반도체의 '지문'으로 활용해 복제하기 어려운 암호키를 만든다. 이를 이용해 칩마다 서로 다른 고유번호를 부여하는 기술이다. 반도체 지문에는 양자내성암호(PQC)도 결합했다. 현재 사용되는 암호체계는 성능이 매우 뛰어난 양자컴퓨터가 등장하면 풀릴 가능성이 있지만 양자내성암호는 양자컴퓨터로도 쉽게 해독하기 어렵게 만든 새로운 암호기술이다.

ICTK는 양자내성암호를 소프트웨어로만 적용하지 않고 반도체 안에 직접 넣는다. 반도체 지문으로 기기의 신원을 확인하고, 양자내성암호로 정보를 보호하는 이중 방어 체계다. 이 대표는 "양자보안은 새로운 암호 알고리즘을 적용하는 것만으로 완성되지 않는다"며 "암호키 자체를 안전하게 지킬 수 있는 하드웨어 기반 기술도 중요하다"고 강조했다. 이호준 기자